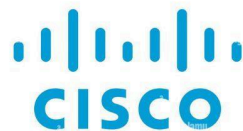




Lab FortiGate – Déploiement d'un VPN Site-to-Site IPsec - Partie 3



Introduction

Dans les environnements professionnels, il est fréquent de devoir interconnecter plusieurs sites distants (sièges, agences, datacenters) de manière sécurisée à travers Internet.

Le VPN Site-to-Site IPsec est une solution largement utilisée pour répondre à ce besoin.

Ce lab propose une mise en œuvre pratique d'un VPN IPsec entre deux FortiGate, dans un environnement simulé sous GNS3, en utilisant une architecture volontairement simple et pédagogique.

Objectifs :

À la fin de ce lab, vous serez capable de :

- Comprendre le principe de fonctionnement d'un VPN Site-to-Site IPsec
- Mettre en place un tunnel IPsec entre deux FortiGate
- Autoriser la communication entre deux réseaux LAN distants
- Vérifier l'état du tunnel et tester la connectivité
- Identifier les points clés de sécurité et de diagnostic

Prérequis :

- GNS3 installé sur votre poste
- Image FortiGate fonctionnelle dans GNS3
- Switch GNS3
- Quelques PCs virtuels pour tester la connectivité

1. Architecture et Topologie du lab

L'architecture mise en place est volontairement **simplifiée** afin de se concentrer sur le fonctionnement du VPN IPsec.

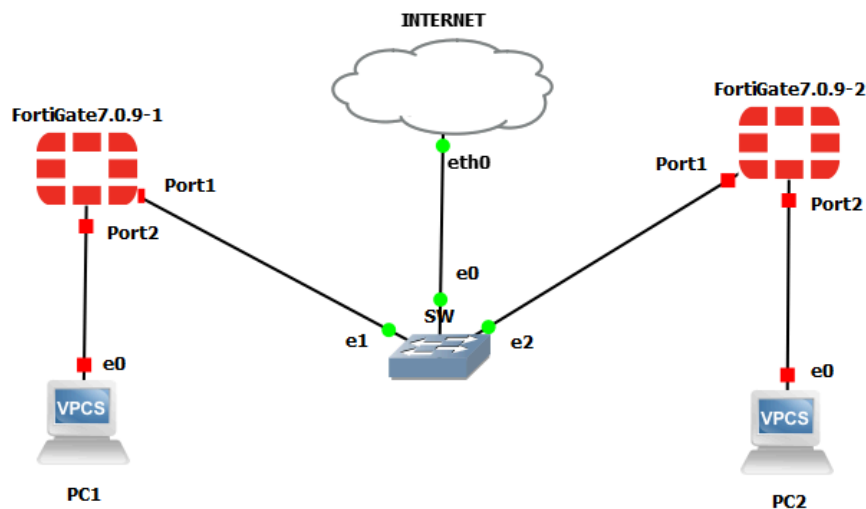
Chaque site est composé de :

- 1 PC (réseau local)
- 1 pare-feu FortiGate

Le réseau WAN est simulé par :

- 1 switch GNS3 commun aux deux sites
- 1 Cloud GNS3 représentant Internet

Les deux FortiGate sont connectés au même switch, lequel est relié au Cloud, simulant ainsi un réseau public non sécurisé.



Site A(agence 1)

Interface FortiGate	Type	Connecté à	Rôle	IP
port1	WAN	INTERNET (Cloud)	Accès Internet	192.168.68.147/24 (ip public)
port2	LAN	PC	Accès LAN	192.168.60.1/24 (ip priver)

Site B(agence 2)

Interface FortiGate	Type	Connecté à	Rôle	IP
port1	WAN	INTERNET (Cloud)	Accès Internet	192.168.68.146/24 (ip public)
port2	LAN	PC	Accès LAN	192.168.90.1/24 (ip priver)

2. VPN IPsec

Un VPN IPSEC est un tunnel chiffré qui permet à deux réseaux ou deux hôtes de communiquer comme s'ils étaient sur le même réseau, même s'ils passent par internet.

IPSEC travaille en couche 3(réseau),il protège les paquets IP pas les applications.

En entreprise les VPN servent aux:

- Accès Distant sécurisé(Remote Access)
 - Télétravail
 - Accès Admin(IT...)
 - Prestataire externe

- Interconnexion des sites(Site-to-Site)
 - Relier plusieurs agences
 - Relier un datacenter,un cloud
 - Sécuriser les flux inter site

2.1 Qu'est-ce qu'un VPN Site-to-Site ?

Un VPN Site-to-Site permet de **relier deux réseaux locaux distants** à travers un réseau public (Internet) tout en garantissant :

- La confidentialité

- L'intégrité

- L'authentification des communications

Pour les utilisateurs, les deux réseaux distants apparaissent comme un **réseau unique étendu**.

2.2 Le rôle d'IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) est un ensemble de protocoles assurant la sécurisation des communications IP.

Il repose sur deux phases principales :

 Phase 1 – Création du canal sécurisé (IKE (Internet Key Exchange))

Objectif :

- Établir un **canal sécurisé** entre les deux FortiGate
- Authentifier les pairs
- Négocier les paramètres de sécurité

Éléments clés :

- Méthode d'authentification (PSK ou certificat)
- Algorithmes de chiffrement (ex : AES)
- Algorithmes de hachage (ex : SHA)
- Groupe Diffie-Hellman
- Version IKE (IKEv1 ou IKEv2)
- mode: main/aggressive (IKEv1)

Si la phase 1 a échoué rien ne marche

Phase 2 – Protection du trafic utilisateur (ESP(Encapsulating Security Payload) ,HA(Authentication Header))

Objectif :

- Chiffrer le trafic de données réel entre les réseaux(LAN-LAN)
- Définir quels sous-réseaux sont autorisés à communiquer

Éléments clés :

- Sélection des réseaux locaux et distants
- Algorithmes de chiffrement
- Activation du PFS (Perfect Forward Secrecy)

2.3 Modes de fonctionnement

Il y a deux mode de fonctionnement d'un VPN :

- Mode tunnel : Encapsule l'intégralité du paquet IP original dans un nouveau paquet chiffré ; idéal pour les VPN site-à-site ou client-serveur, masquant tout le trafic via un tunnel fermé.
- Mode transport : Chiffre uniquement les données (payload), laissant l'en-tête IP visible ; adapté aux communications host-to-host sans masquer la destination

Étapes du processus

1. Établissement de la SA via IKE pour négocier les clés et paramètres.
2. Authentification des paquets avec un identifiant unique.
3. Chiffrement du contenu et ajout d'en-têtes/trailers (début/fin du paquet).
4. Transmission en mode transport ou tunnel.
5. Déchiffrement et vérification à l'arrivée.

 Un VPN ne fonctionne pas sans politiques, le principe est simple :

- Le tunnel IPSEC crée le chemin
- Les firewall politiques autorisent le trafic

Dans notre LAB voici comment ca va fonctionner :

- Les FortiGate négocient la Phase 1
- Un tunnel sécurisé est établi
- La Phase 2 définit le trafic autorisé
- Les données transitent chiffrées à travers Internet

3. Mise en œuvre du lab

Tout d'abord on va démarrer nos fortigate sur GNS3 pour voir leur configuration réseaux, ceci va nous permettre de pouvoir se connecter à nos fortigate via le navigateur

```
System is starting...
Starting system maintenance...
Serial number is FGVMEVZATPGMEGB7

FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

WARNING: File System Check Recommended! An unsafe reboot may have caused an inconsistency in the disk drive.
It is strongly recommended that you check the file system consistency before proceeding.
Please run 'execute disk list' and then 'execute disk scan <ref#>'.
Note: The device will reboot and scan the disk during startup. This may take up to an hour.
FortiGate-VM64-KVM # config system interface

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit
name      Name.
fortilink  static  0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.1.1 255.255.255.0 up  disable  aggregate
l2t.root  static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  tunnel
naf.root  static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  tunnel
port1     dhcp    0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.68.147 255.255.255.0 up  disable  physical
port2     static  0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.60.1 255.255.255.0 up  disable  physical
port3     static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
port4     static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
port5     static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
port6     static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
port7     static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
port8     static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
port9     static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
port10    static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  physical
ssl.root  static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  tunnel
tositeB   static  0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up  disable  tunnel

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit
```



```

System is starting...
Starting system maintenance...
Serial number is FGVMEVZT8KBFP4C

FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

WARNING: File System Check Recommended! An unsafe reboot may have caused an inconsistency in the disk drive.
It is strongly recommended that you check the file system consistency before proceeding.
Please run 'execute disk list' and then 'execute disk scan <ref#>'.
Note: The device will reboot and scan the disk during startup. This may take up to an hour.
FortiGate-VM64-KVM # config system interface

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit
name      Name.
fortilink  static    0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.1.1 255.255.255.0 up    disable    aggregate
l2t.root   static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    tunnel
naf.root   static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    tunnel
port1      dhcp      0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.68.146 255.255.255.0 up    disable    physical
port2      static    0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.90.1 255.255.255.0 up    disable    physical
port3      static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
port4      static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
port5      static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
port6      static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
port7      static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
port8      static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
port9      static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
port10     static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    physical
ssl.root   static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    tunnel
tositeA    static    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 up    disable    tunnel

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit

```

3.1 Configuration des interfaces réseau Site A

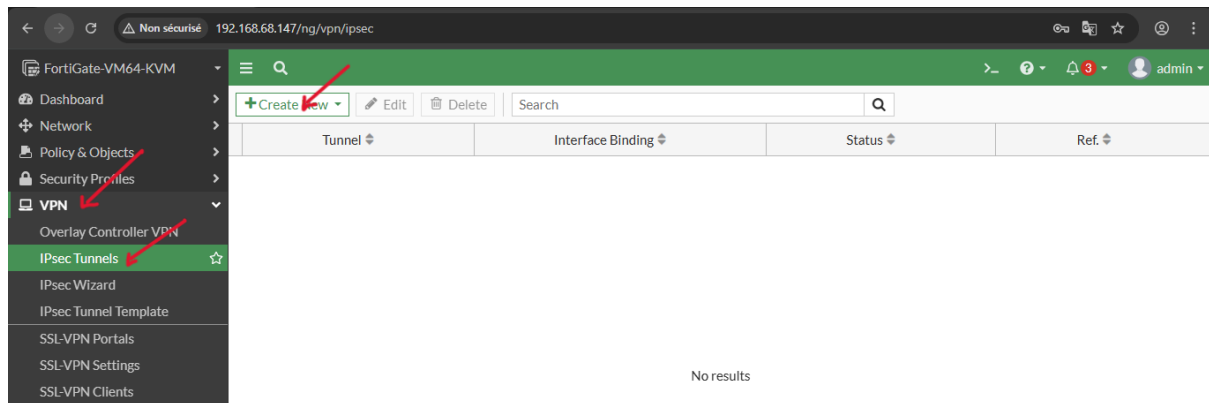
Une fois dans la page d'accueil de notre fortigate(Site A) on va dans **Network > Interfaces** > puis on selection notre port LAN(PORT 2) et on fait éditer pour configurer les paramètres réseau de notre interface LAN

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DH
802.3ad Aggregate (1)						
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.25
Physical Interface (11)						
LAN-A (port2)	Physical Interface		192.168.60.1/255.255.255.0	PING SNMP	1	192.1
port1	Physical Interface		192.168.68.147/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access		
port3	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			

Abdourahamane AbdelWahab

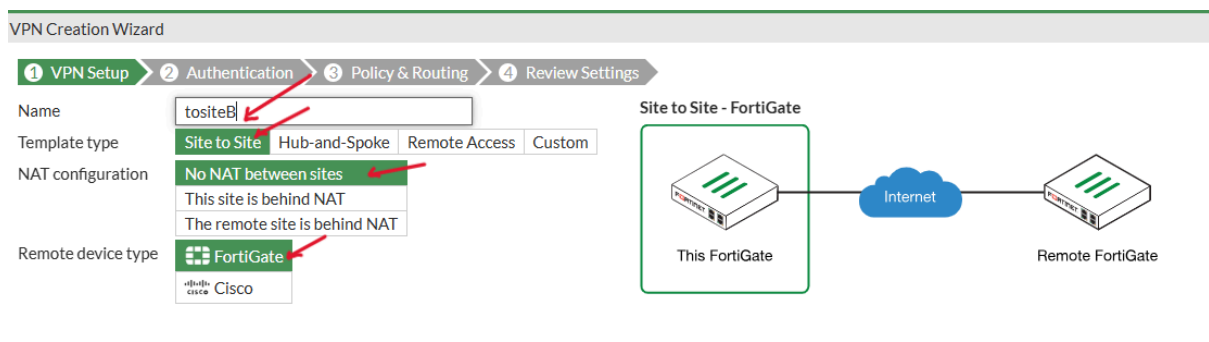
3.1.1 Création du tunnel VPN IPsec Site A (phase 1 et phase 2)

On va dans l'onglet VPN et on sélectionne IPsec Tunnels puis on clique sur Create



Après ça on met les paramètres suivant :

- Name : toSiteB(tunnel vers le Site B)
- Type de VPN : Site-to-Site
- NAT configuration : on laisse par défaut
- Remote device type : Fortigate



On clique suivant, après on met ses paramètres(phase 1) :

- Remote device : IP Address
- Remote IP address : 192.168.68.146(adresse IP public de notre Site B(WAN))
- Outgoing Interface : port1(WAN)
- Authentication method : Pre-shared Key puis on met notre clé(c'est comme un genre de mot de passe)
- Authentification par clé pré-partagée (PSK)
- Configuration des paramètres IKE(IKEv1 ou IKEv2)

The screenshot shows the 'VPN Creation Wizard' interface. The progress bar at the top indicates four steps: 1. VPN Setup (completed), 2. Authentication (current step), 3. Policy & Routing, and 4. Review Settings. On the left, there are configuration fields: 'Remote device' with a dropdown menu showing 'IP Address' and 'Dynamic DNS'; 'Remote IP address' with a text box containing '192.168.68.146'; 'Outgoing Interface' with a dropdown menu showing 'port1'; 'Authentication method' with a dropdown menu showing 'Pre-shared Key' and 'Signature'; and 'Pre-shared key' with a masked text box. Red arrows point to the 'IP Address' dropdown, the '192.168.68.146' text box, the 'Pre-shared Key' dropdown, and the masked text box. On the right, a diagram titled 'Site to Site - FortiGate' shows two FortiGate devices, 'This FortiGate' and 'Remote FortiGate', connected via an 'Internet' cloud. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

puis on clique sur Next.

Après on met ses paramètres(phase 2) :

- Local Interface : LAN-A(port2) interface de notre réseau LAN(Site A)
- Local subnets : 192.168.60.0/24(IP de notre reseau LAN Site A)
- Remote Subnets : 192.168.90.0/24(IP de notre reseau LAN distant Site B)
- Configuration des paramètres de chiffrement : AES,SHA256...
- Activation du PFS

VPN Creation Wizard

VPN Setup > Authentication > **3 Policy & Routing** > 4 Review Settings

Local interface: LAN-A (port2)

Local subnets: 192.168.60.0/24

Remote Subnets: 192.168.90.0/24

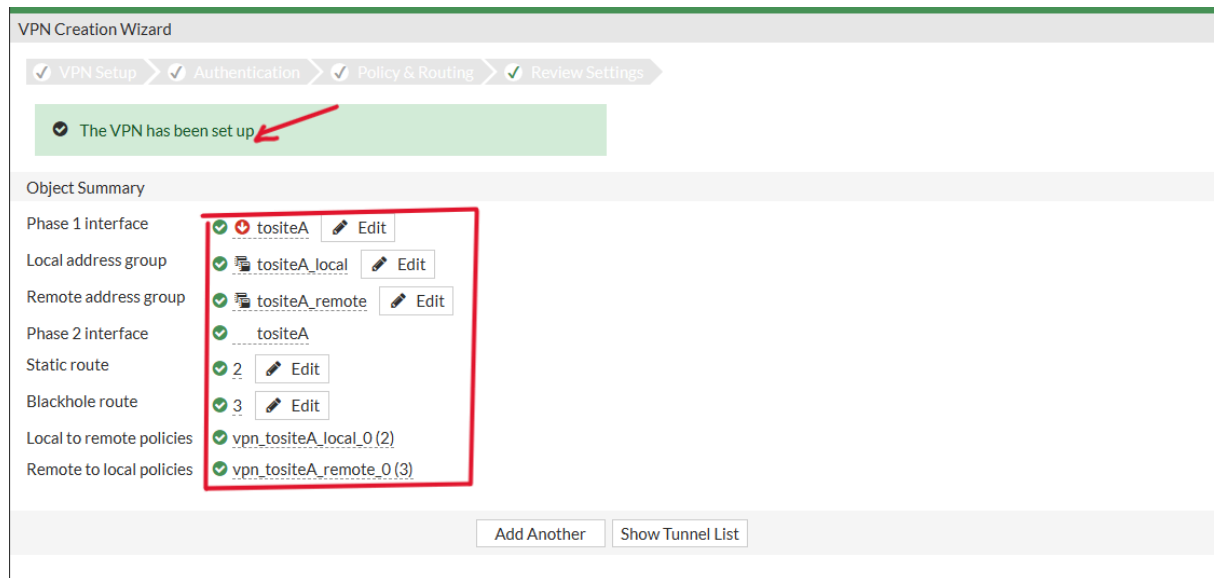
Internet Access: **None** Share Local Use Remote

Site to Site - FortiGate

This FortiGate --- Internet --- Remote FortiGate

< Back Next > Cancel

On fait NEXT

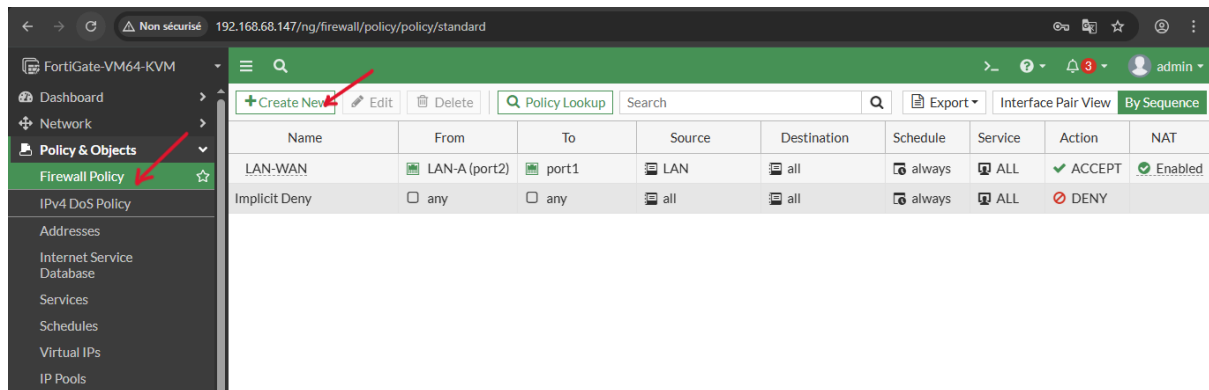


Voila tout est OK notre tunnel VPN pour le Site A vers le Site B est déjà cree

Comme on sait que pour que le VPN puisse fonctionner il faut créer des règles pour autoriser le trafic.

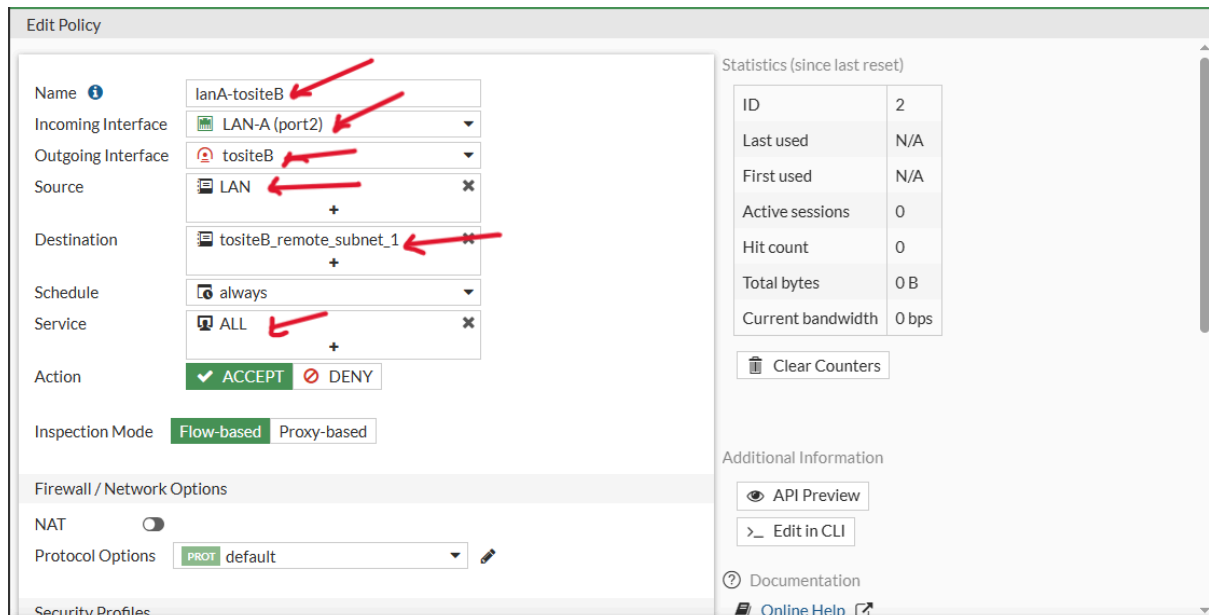
3.1.2 Création des règles de sécurité Site A (Firewall Policies)

Pour la création de nos règles, on va dans l'onglet **policy & objects** puis on sélection **Firewall Policy** puis on crée nos nouvelles règles



Il nous faut deux règles :

- Un règle LAN A → Site B
- Et la règle inverser Site B → LAN A



Edit Policy

Name

tositeB-lanA

Incoming Interface

tositeB

Outgoing Interface

LAN-A (port2)

Source

tositeB_remote_subnet_1

Destination

LAN

Schedule

always

Service

ALL

Action

ACCEPT

DENY

Inspection Mode

Flow-based

Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT

Protocol Options

default

Security Profiles

OK

Cancel

Statistics (since last reset)

ID	3
Last used	N/A
First used	N/A
Active sessions	0
Hit count	0
Total bytes	0 B
Current bandwidth	0 bps

Clear Counters

Additional Information

API Preview

Edit in CLI

Documentation

Online Help

Vérification de l'ordre des règles :

Name	From	To	Source	Destination	Schedule	Service	Action
LAN-WAN	LAN-A (port2)	port1	LAN	all	always	ALL	ACCEPT
lanA-tositeB	LAN-A (port2)	tositeB	LAN	tositeB_remote_subnet_1	always	ALL	ACCEPT
tositeB-lanA	tositeB	LAN-A (port2)	tositeB_remote_subnet_1	LAN	always	ALL	ACCEPT
Implicit Deny	any	any	all	all	always	ALL	DENY

Maintenant on a nos règles créer,ainsi la configuration du VPN pour notre Site A est déjà faite on passe à notre Site B.

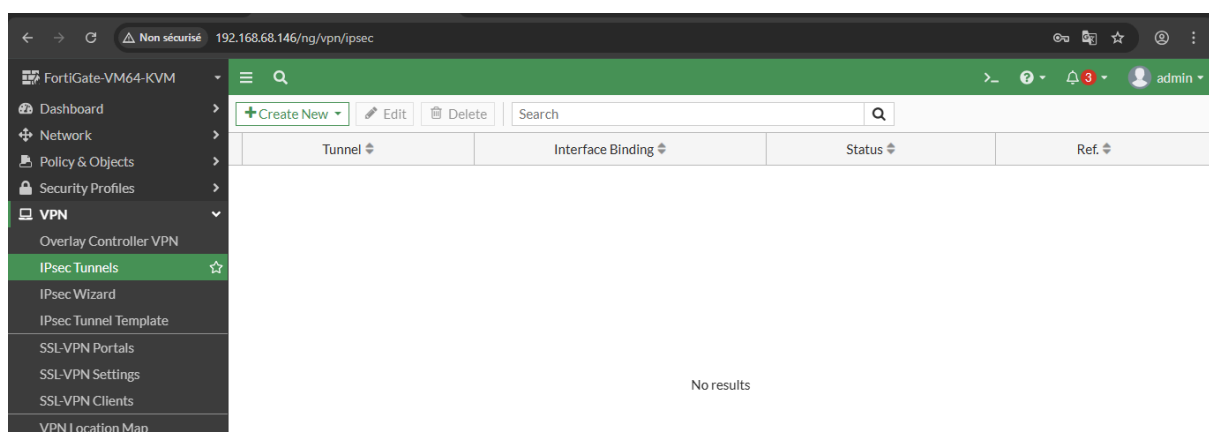
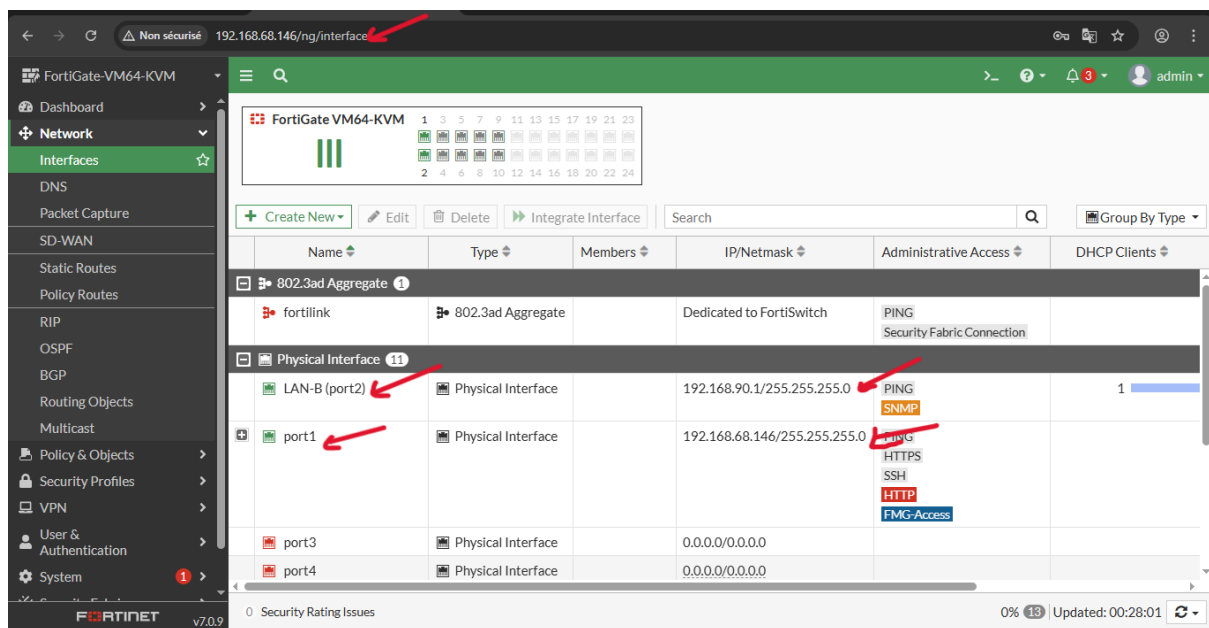
Abdourahamane AbdelWahab

3.2 Configuration Tunnel VPN Site B

Pour la configuration de notre Site B on fait les même étapes que notre Site A mais dans le processus inverse Site B vers Site A

Voici les étapes :

- Configuration des interfaces
- Création du tunnel VPN (phase 1 et phase 2)
- Et Création des firewall policies(dans les deux sens)



VPN Creation Wizard

1 VPN Setup

2 Authentication

3 Policy & Routing

4 Review Settings

Name

tositeA

Template type

Site to Site

Hub-and-Spoke

Remote Access

Custom

NAT configuration

No NAT between sites

This site is behind NAT

The remote site is behind NAT

Remote device type

FortiGate

Cisco

Site to Site - FortiGate

This FortiGate

Internet

Remote FortiGate

< Back

Next >

Cancel

VPN Creation Wizard

1 VPN Setup

2 Authentication

3 Policy & Routing

4 Review Settings

Remote device

IP Address

Dynamic DNS

Remote IP address

192.168.68.147

Outgoing Interface

port1

Authentication method

Pre-shared Key

Signature

Pre-shared key

.....

Site to Site - FortiGate

This FortiGate

Internet

Remote FortiGate

< Back

Next >

Cancel

VPN Creation Wizard

1 VPN Setup

2 Authentication

3 Policy & Routing

4 Review Settings

Local interface

LAN-B (port2)

Local subnets

192.168.90.0/24

Remote Subnets

192.168.60.0/24

Internet Access

None

Share Local

Use Remote

Site to Site - FortiGate

This FortiGate

Internet

Remote FortiGate

< Back

Next >

Cancel

VPN Creation Wizard

VPN Setup

Authentication

Policy & Routing

Review Settings

The VPN has been set up

Object Summary

Phase 1 interface

tositeA

Edit

Local address group

tositeA_local

Edit

Remote address group

tositeA_remote

Edit

Phase 2 interface

tositeA

Static route

2

Edit

Blackhole route

3

Edit

Local to remote policies

vpn_tositeA_local_0 (2)

Remote to local policies

vpn_tositeA_remote_0 (3)

Add Another

Show Tunnel List

Edit Policy

Name

lanB-tositeA

Incoming Interface

LAN-B (port2)

Outgoing Interface

tositeA

Source

LAN

+

Destination

tositeA_remote_subnet_1

+

Schedule

always

Service

ALL

+

Action

ACCEPT

DENY

Inspection Mode

Flow-based

Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT

Protocol Options

PROT default

Security Profiles

Statistics (since last reset)

ID	2
Last used	N/A
First used	N/A
Active sessions	0
Hit count	0
Total bytes	0 B
Current bandwidth	0 bps

Clear Counters

Additional Information

API Preview

Edit in CLI

Documentation

Online Help

OK

Cancel

Edit Policy

Name

tositeA-lanB

Incoming Interface

tositeA

Outgoing Interface

LAN-B (port2)

Source

tositeA_remote_subnet_1

Destination

LAN

Schedule

always

Service

ALL

Action

ACCEPT

DENY

Inspection Mode

Flow-based

Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT

Protocol Options

default

Security Profiles

Statistics (since last reset)

ID	3
Last used	N/A
First used	N/A
Active sessions	0
Hit count	0
Total bytes	0 B
Current bandwidth	0 bps

Clear Counters

Additional Information

API Preview

Edit in CLI

Documentation

Online Help

OK

Cancel

FortiGate-VM64-KVM

Dashboard

Network

Policy & Objects

Firewall Policy

IPv4 DoS Policy

Addresses

Internet Service Database

Services

Schedules

Virtual IPs

IP Pools

192.168.68.146/ng/firewall/policy/policy/standard?showInList=%7B%22q_origin_key%3A%7D

Create New

Edit

Delete

Policy Lookup

Search

Export

Interface Pair View

By Sequence

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log
LAN-B (port2) → port1								
LAN-WAN	LAN	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	
lanB-tositeA	LAN	tositeA_remote_subnet_1	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	
tositeA → LAN-B (port2)								
tositeA-lanB	tositeA_remote_subnet_1	LAN	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	
Implicit								

Abdourahamane AbdelWahab

4. Tests finaux

Pour réaliser notre test on va prendre un pc de notre Site A puis faire un PING vers un pc de notre Site B et Inversement

```
PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=127 time=59.138 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=127 time=73.084 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=127 time=62.863 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=127 time=57.859 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=127 time=60.859 ms

PC1> ping 192.168.90.16 -t
192.168.90.16 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=2 ttl=62 time=42.463 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.787 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=4 ttl=62 time=11.910 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=5 ttl=62 time=8.335 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=6 ttl=62 time=135.463 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=7 ttl=62 time=7.080 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=8 ttl=62 time=6.240 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=9 ttl=62 time=7.544 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=10 ttl=62 time=6.964 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=11 ttl=62 time=4.738 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=12 ttl=62 time=24.623 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=13 ttl=62 time=8.548 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=14 ttl=62 time=12.446 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=15 ttl=62 time=6.263 ms
84 bytes from 192.168.90.16 icmp_seq=16 ttl=62 time=34.254 ms
```

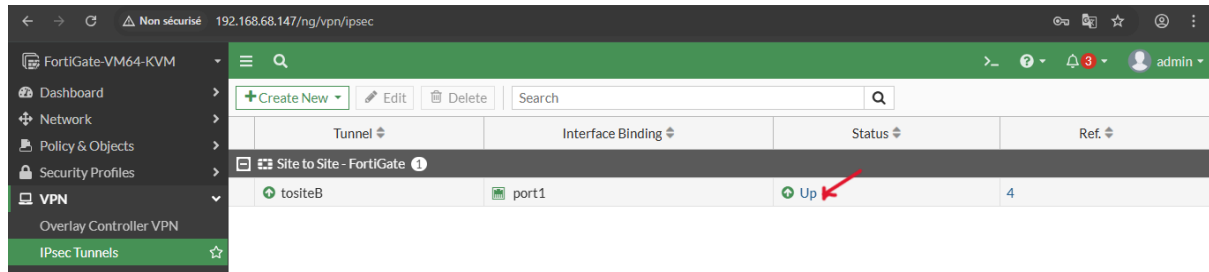
```
PC2> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=127 time=59.860 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=127 time=73.279 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=127 time=61.490 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=127 time=71.636 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=127 time=59.202 ms

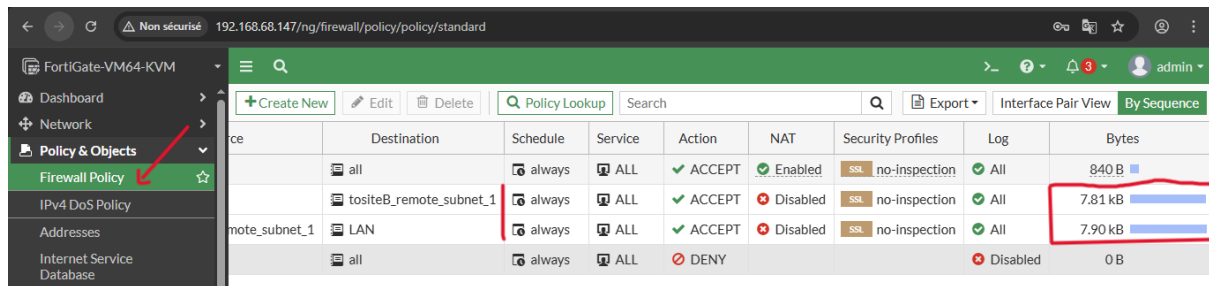
PC2> ping 192.168.60.6 -t
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.904 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.209 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=13.275 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=65.245 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.093 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=6 ttl=62 time=5.118 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=7 ttl=62 time=9.130 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=8 ttl=62 time=5.120 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=9 ttl=62 time=15.785 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=10 ttl=62 time=6.016 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=11 ttl=62 time=3.646 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=12 ttl=62 time=10.244 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=13 ttl=62 time=4.113 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=14 ttl=62 time=20.116 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=15 ttl=62 time=24.279 ms
84 bytes from 192.168.60.6 icmp_seq=16 ttl=62 time=34.866 ms
```

Comme on peut le voir notre PING passe, ça veut dire que la connexion entre les deux sites est bien établie.

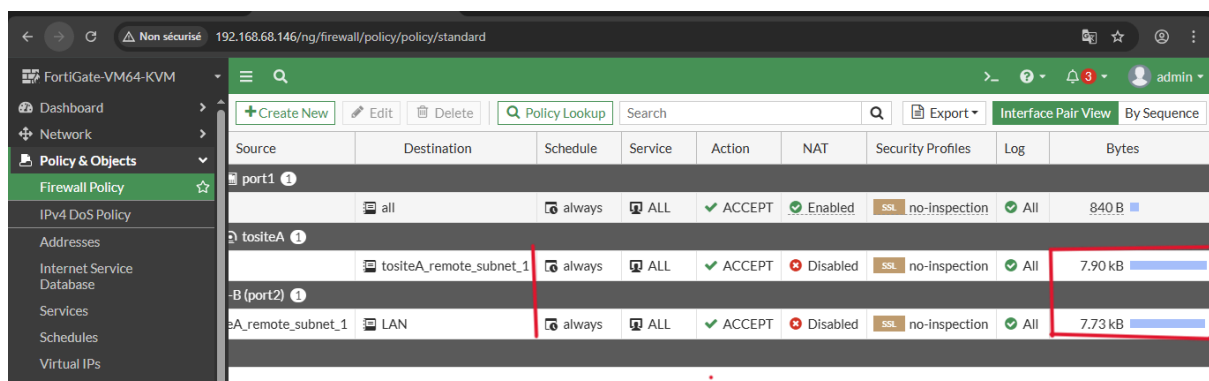
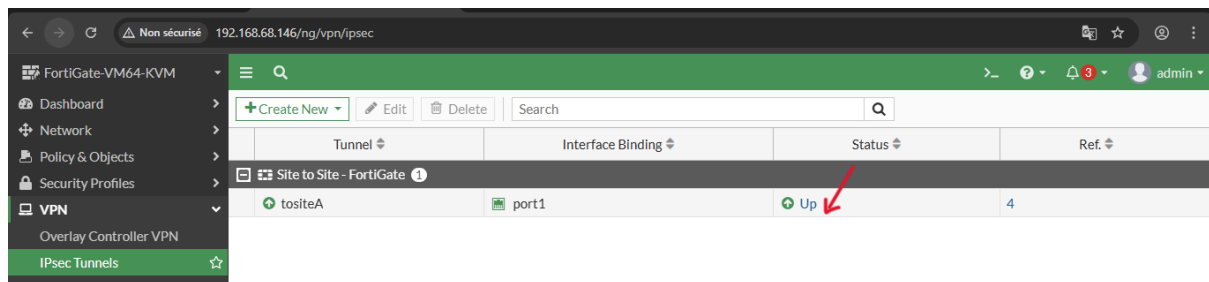
pour vérifier encore cela on retourne sur notre Fortigate du Site A dans l'onglet VPN et IPsec Tunnels on voit bien que notre tunnel VPN vers le Site B est actif



On va aussi dans Firewall policy puis on va voir aussi qu'il y a du trafic au niveau du tunnel



On fait de même pour le Site B



5. Diagnostic et dépannage

En cas de dysfonctionnement, vérifier :

- Correspondance des paramètres Phase 1 et Phase 2
- Routes statiques correctes
- Règles firewall autorisant le trafic
- Logs IPsec et événements système
- Interfaces et zones de sécurité

6. Bonnes pratiques de sécurité

- Utiliser des algorithmes de chiffrement robustes
- Limiter les sous-réseaux autorisés dans la Phase 2
- Activer la journalisation sur les politiques VPN
- Éviter les règles trop permissives
- Séparer clairement LAN, WAN et VPN

Conclusion

Dans cette **Partie 3**, nous avons fait :

- La mise en place d'un VPN Site-to-Site IPsec fonctionnel
- L'interconnexion sécurisée de deux sites distants
- L'importance d'une configuration cohérente entre routage, firewall et VPN

Cette architecture, bien que simplifiée, reflète un **cas réel fréquemment rencontré en entreprise**.

 *Ce lab s'inscrit dans une série FortiGate (Partie 1, 2 et 3).*

Next step (Partie 4) :  Lab FortiGate – Mise en place d'un SSL VPN sécurisé pour l'accès distant